

ARQUITETURA DO SISTEMA INTEGRADO MULTIBRAND DA NTC — VENDAS, ATENDIMENTO E MARKETING

*Diretrizes Arquiteturais, Governança Multimarca, Benchmarking e Plano de Implantação
Modular para Operações B2B e B2C*

29 de setembro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Resumo Executivo e Princípios Norteadores 1.1 Contexto e Objetivo Estratégico (Cenário Multibrand) 1.2 Escopo do MVP (O que entra e o que não entra) 1.3 Princípios Fundamentais de Engenharia e Governança 1.4 Definições Conceituais: Registro Mestre, Monólito Modular e Multi-Tenancy Interna
 2. Arquitetura Proposta 2.1 Camadas, Responsabilidades e Decisões Iniciais 2.2 Fluxo Unificado de Dados, Eventos e Roteamento Multimarca 2.3 Demarcação Transacional: ERP versus Sistema NTC 2.4 Modelo Inicial de Entidades e Atribuição de Domínio 2.5 Identificadores Corporativos, Deduplicação e Rastreabilidade B2B/B2C
 3. Módulos e Benchmarking de Mercado 3.1 Matriz Comparativa de Padrões Arquiteturais e de Produto 3.2 Síntese do Aprendizado para o Cenário NTC Multibrand
 4. Roteiro de Funcionalidades em Três Fases 4.1 Matriz de Evolução por Módulo 4.2 Dependências Estruturais e Critérios de Transição
 5. Plano de Transição, Validação Técnica e Governança 5.1 Roteiro Metodológico de Rollout e Piloto por Marca 5.2 Checklist Técnico Prévio para Integrações 5.3 Matriz de Governança e Decisão
 6. Dados, Privacidade e Segurança da Informação 6.1 Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em Ambientes B2B e B2C 6.2 Postura de Segurança, Isolamento Lógico e Controles Técnicos
 7. Matriz de Riscos e Indicadores Operacionais 7.1 Identificação e Mitigação de Riscos Técnicos e Organizacionais 7.2 Métricas de Qualidade, Adoção e Desempenho Operacional por Marca
 8. Decisão Recomendada e Próximos Passos
 9. Referências e Fontes Técnicas
-

1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCÍPIOS NORTEADORES

1.1 Contexto e Objetivo Estratégico (Cenário Multibrand)

A NTC consolidou sua presença industrial na transformação de termoplásticos por injeção e evoluiu estrategicamente para a gestão de marcas próprias de produtos acabados, além de manter a prestação de serviços técnicos industriais B2B. Esse portfólio diversificado atende a diferentes segmentos de mercado, perfis de clientes (empresas e consumidores finais) e dinâmicas comerciais específicas:

1. NTC: Prestação de serviços industriais B2B em injeção de plásticos, ferramentaria e desenvolvimento de moldes sob encomenda;
2. Pierplas: Sistemas de plataformas flutuantes e soluções modulares de apoio náutico, com comercialização mista (B2B para marinas, clubes náuticos e construtoras; B2C para proprietários de embarcações e áreas de lazer);
3. NTC Agro: Pisos e grelhas plásticas especializadas para suinocultura e instalações agropecuárias, com ciclo comercial estritamente B2B (produtores rurais, cooperativas e integradoras);
4. NTC Geo: Caixas plásticas e estojos para testemunhos de sondagem e amostragem geológica para mineração e infraestrutura, com foco técnico B2B;
5. Udê: Linha própria de utilidades domésticas em plástico, atuando nos mercados B2B (redes varejistas, distribuidores e atacadistas) e B2C (venda direta ao consumidor final).

Adicionalmente, algumas dessas linhas de produtos realizam pontualmente operações comerciais para o mercado externo (exportação), as quais devem ser acomodadas pelo sistema como exceções estruturadas, sem demandar neste momento um módulo completo de comércio exterior.

O ecossistema operacional atual apresenta severa fragmentação entre planilhas departamentais isoladas por produto, caixas de e-mail descentralizadas, ferramentas legadas (RD Station Marketing, PipeRun CRM, EZchat) e sistemas ERP transacionais. Essa dispersão impede uma visão unificada do relacionamento corporativo, dificulta a gestão de funis independentes por unidade e acarreta riscos de conformidade regulatória. O objetivo deste documento é estabelecer a arquitetura técnica, os limites conceituais e o roteiro de desenvolvimento de um sistema modular proprietário voltado a Vendas, Atendimento e Marketing, apto a suportar a governança multimarca e a convivência híbrida B2B/B2C com eficiência de engenharia.

1.2 Escopo do MVP (O que entra e o que não entra)

Para resguardar o foco da equipe técnica enxuta e evitar retrabalhos estruturais críticos posteriores, a dimensão multimarca (marcas, equipes e funis segregados) é inserida diretamente na concepção fundacional do Produto Mínimo Viável (MVP — Fase 1):

- Itens incluídos no MVP (Fase 1):

- Estrutura Multimarca Nativa: Cadastro corporativo de marcas (`marca_id`), equipes dedicadas e funis de vendas isolados por marca/equipe, com permissões de visualização segregadas;
- Base Corporativa Unificada de Clientes: Modelo de cliente relacional unificado com suporte a dois perfis vinculáveis: Conta B2B (CNPJ) e Consumidor B2C (CPF), garantindo que o mesmo indivíduo possa se relacionar com diferentes marcas da empresa sob uma chave corporativa íntegra;
- CRM e Vendas Multimarca: Pipelines visuais independentes por marca (NTC Serviços, Pierplas, NTC Agro, NTC Geo, Udê), com controle de etapas parametrizáveis, notas, atividades, tarefas com responsável e visualização filtrada por permissão de equipe;
- Preferências e Consentimento LGPD por Marca: Registro de opt-in e opt-out segregado por marca no cadastro unificado de clientes;
- Serviço Centralizado de Identidade e Controle de Acesso (RBAC): Regras de isolamento lógico em que colaboradores de uma marca visualizam estritamente seus dados, ressaltados perfis de diretoria e gestão transversal;
- Importação e Higienização em Lote (Batch): Scripts controlados com validação semântica para migração das planilhas históricas de cada linha de produtos;
- Painéis Operacionais Segmentados: Relatórios e visões analíticas básicas por marca e consolidados para a diretoria.
- Itens explicitamente excluídos do MVP:
 - Módulo completo de Comércio Exterior (desembaraço aduaneiro, câmbio automatizado, SISCOMEX); vendas internacionais serão atendidas por campos declaratórios simples na Fase 2;
 - Módulo proprietário de e-commerce transacional B2C com gateway de pagamento direto;
 - Infraestrutura proprietária para envio e disparo de e-mails em massa;
 - Engenharia de gateways, conexões não oficiais ou drivers proprietários para a rede WhatsApp;
 - Módulo interno de publicação e agendamento para redes sociais;
 - Chatbots cognitivos complexos ou motores probabilísticos de *lead scoring*.

1.3 Princípios Fundamentais de Engenharia e Governança

A concepção da solução fundamenta-se nos seguintes preceitos de arquitetura de software e governança corporativa:

1. Isolamento por Marca com Identidade Única de Cliente: Cada marca possui funis de venda, equipes comerciais, filas de atendimento e regras de acesso independentes. Contudo, o cliente (empresa ou pessoa física) possui um registro corporativo mestre único. Um mesmo cliente B2B pode adquirir serviços de injeção da NTC e pisos da NTC Agro, assim como um comprador corporativo pode adquirir individualmente

- produtos Pierplas ou Udê no canal B2C, sem multiplicação desordenada de cadastros;
2. Autoridade Única por Entidade (Single Source of Truth): Cada entidade de dados possui um único sistema oficial de escrita e custódia. Fica vetada a concorrência de escrita direta no mesmo atributo por aplicações simultâneas;
 3. Fronteiras Delimitadas e Contratos Explícitos: A aplicação adota o padrão de monólito modular, estruturando subsistemas por contextos delimitados (*bounded contexts*) que se comunicam via interfaces públicas ou serviços internos formais;
 4. Base Corporativa Unificada com Identificadores Estáveis e Auditoria: Persistência relacional protegida por chaves estáveis, integridade referencial estrita e trilhas de auditoria append-only imutáveis;
 5. Integração Desacoplada e Fallback Operacional: Consumo de serviços externos baseado em adaptadores (*Anti-Corruption Layer*), APIs documentadas e recepção de webhooks, recorrendo a importações em lote sanitizadas em caso de ausência de conexões automatizadas;
 6. Privacidade e Proteção de Dados desde a Concepção (Privacy by Design): Cumprimento integral da LGPD (Lei nº 13.709/2018), com gestão granular de preferências e bases legais segregadas por marca e perfil de relacionamento;
 7. Segurança em Camadas e Perfis de Menor Privilégio: Controle de acesso baseado em papéis e marcas (Multibrand RBAC), garantindo que a força comercial de uma marca não tenha visibilidade inadvertida das propostas de outra divisão;
 8. Foco no Core Business e Consumo de Comodidades Técnicas: Direcionamento da capacidade técnica da equipe interna para a lógica multimarca e fluxos industriais da NTC, contratando fornecedores especializados para mensageria, disparo de e-mails e gestão de redes sociais.

1.4 Definições Conceituais: Registro Mestre, Monólito Modular e Multi-Tenancy Interna

Registro Mestre (Master Record / Fonte Oficial): Repositório autorizado e definitivo de dados de uma entidade de negócio (ex: Cliente, Marca, Produto, Pedido). Apenas o sistema declarado dono tem prerrogativa de criação, atualização e exclusão lógica. Os demais sistemas consomem réplicas de leitura ou associam a chave primária oficial.

Monólito Modular: Arquitetura em que o sistema é compilado e executado como uma unidade de implantação única, compartilhando a mesma infraestrutura de banco de dados, porém segregado internamente em módulos lógicos isolados por contratos e interfaces rígidas, mitigando o custo e a complexidade de redes de microsserviços [R9].

Multi-Tenancy Interna (Multi-Brand Single-Tenant): Padrão arquitetural no qual todas as marcas da NTC convivem na mesma base física de dados e sobre a mesma base de código, sendo o isolamento estritamente lógico. As entidades comerciais carregam compulsoriamente a chave discriminadora `marca_id`, e todas as camadas de

apresentação, relatórios, rotinas de consulta e verificações de autorização aplicam filtros automáticos mandatários por marca.

2. ARQUITETURA PROPOSTA

2.1 Camadas, Responsabilidades e Decisões Iniciais

A arquitetura foi estruturada para assegurar total coesão funcional e independência operacional entre as marcas, mantendo simplicidade na infraestrutura e evitando a sobrecarga de operar bancos de dados independentes para cada divisão comercial.

Camada do Sistema	Responsabilidade Técnica e de Negócio	Decisão de Engenharia (Cenário Multibrand)
Interface de Usuário (Frontend)	Apresentação visual responsiva, comutação de contexto de marca para usuários autorizados, filtros de pipeline por equipe e telas de atendimento B2B/B2C.	SPA modularizada (Single Page Application); aplicação de temas visuais e identificação clara da marca ativa no topo; bloqueio visual de abas não autorizadas.
Lógica de Aplicação (Backend Modular)	Processamento de regras comerciais específicas por marca, validação de transições de funil, gestão de perfis B2B/B2C e regras de exportação simplificada.	Monólito modular com separação de domínios; injeção automática de filtros de escopo (<code>marca_id</code>) nas camadas de serviço e repositório.
Multi-Tenancy Interna e Isolamento	Garantia de segregação lógica de informações entre as marcas e aplicação estrita das permissões de acesso por time comercial.	Tabelas comerciais com campo obrigatório <code>marca_id</code> (chave estrangeira não nula); middleware global de validação de escopo em todas as requisições autenticadas.
Identidade, Acesso e Auditoria	Autenticação central corporativa, verificação de papéis (RBAC) vinculados a marcas permitidas e trilhas cronológicas inalteráveis.	Tokens de sessão com lista de marcas autorizadas do usuário; gravação em log contendo <code>usuario_id</code> , <code>marca_id</code> de contexto, timestamp UTC e operação executada.

Camada do Sistema	Responsabilidade Técnica e de Negócio	Decisão de Engenharia (Cenário Multibrand)
Persistência de Dados	Armazenamento relacional de alta confiabilidade, integridade referencial estrita e transações ACID para operações comerciais e de clientes.	Banco relacional gerenciado único (ex: PostgreSQL); particionamento lógico ou esquemas coordenados; proibição de consultas cruzadas não intermediadas por serviços.
Integração e Adaptadores	Comunicação bidirecional com sistemas legados (ERP, RD Station, EZchat, provedores externos); normalização semântica e tratamento de falhas.	Camada de Adaptadores Desacoplados (*Anti-Corruption Layer*); suporte a webhooks com identificador de marca e scripts de ingestão assíncrona em lote.
Mensageria e Eventos	Desacoplamento de tarefas assíncronas, enfileiramento de notificações operacionais e tentativas programadas (*retries*) para conectores de saída.	Filas leves de processamento transacional em segundo plano, identificadas e priorizadas por marca (ex: priorização de mensagens B2C de resposta rápida) [R8].
Analítica e Relatórios	Geração de painéis operacionais por marca e consolidados corporativos de vendas, conversão de funis e volumetria de atendimento.	Consultas otimizadas com réplicas de leitura e visões materializadas locais indexadas por <code>marca_id</code> , preservando o desempenho transacional.

2.2 Fluxo Unificado de Dados, Eventos e Roteamento Multimarca

O fluxo de dados orquestra a recepção unificada de entradas provenientes de canais B2B e B2C, direcionando cada registro para a marca e o funil correspondente, enquanto consolida a identidade corporativa do cliente:

[Canais de Entrada Multicanal] Formulários Web / Landing Pages (NTC, Pierplas, Agro, Ge

2.3 Demarcação Transacional: ERP versus Sistema NTC

A segregação entre o ciclo de relacionamento/vendas e o ciclo industrial/fiscal permanece rigorosamente delimitada, respeitando as marcas de produtos próprios e serviços:

- Atribuição Estrita do ERP Corporativo:

- Cadastro técnico de produtos acabados, componentes, códigos de barras, SKUs e moldes industriais vinculados a cada marca;
- Tabelas de preços homologadas por marca, regras tributárias estaduais/federais, políticas de crédito e condições comerciais oficiais;
- Ordens de produção fabris, apontamentos de injeção, controle de matérias-primas (resinas, masterbatches, insertos metálicos);
- Faturamento, emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e B2B e NFC-e B2C) e conciliação financeira de contas a pagar/receber.
- Atribuição do Sistema Integrado NTC:
 - Gestão de pré-vendas, captação multicanal, qualificação técnica e condução visual de pipelines comerciais por marca;
 - Histórico unificado de interações, cotações consultivas de injeção e pedidos de venda antes do envio ao faturamento;
 - Atendimento ao cliente (SAC B2C e suporte técnico pós-venda B2B) com chamados organizados por equipe;
 - Gestão de preferências de comunicação e consentimento LGPD por marca.

O Sistema NTC consumirá informações cadastrais de SKUs e status de faturamento do ERP exclusivamente em modo de leitura. Em hipótese alguma o sistema CRM emitirá comandos de baixa de estoque fabril ou alterações cadastrais contábeis diretamente nas tabelas do ERP.

2.4 Modelo Inicial de Entidades e Atribuição de Domínio

O modelo conceitual de dados incorpora as entidades necessárias para suportar a governança multimarca, a distinção de perfis de clientes e o isolamento operacional de equipes.

Entidade de Dados	Descrição Técnica do Objeto e Atributos Chave	Dono Inicial do Registro	Mecanismo de Consumo e Escopo
Marca	Catálogo mestre das unidades de negócio (NTC Serviços, Pierplas, NTC Agro, NTC Geo, Udê). Atributos: <code>id</code> , <code>nome</code> , <code>slug</code> , <code>ativo</code> , <code>configuracoes_especificas</code> .	Base NTC (Governança Central).	Tabela raiz consumida em leitura por todos os módulos para filtragem de escopo mandatária.
Equipe	Agrupamento de colaboradores comerciais e de atendimento alocados por marca. Atributos: <code>id</code> ,	Base NTC (Governança Central).	Define permissões e restrições de visibilidade no RBAC para

Entidade de Dados	Descrição Técnica do Objeto e Atributos Chave	Dono Inicial do Registro	Mecanismo de Consumo e Escopo
	marca_id , nome_equipe , lider_usuario_id .		usuários da marca.
Funil / Pipeline	Estrutura de etapas de vendas configuráveis por marca. Atributos: id , marca_id , equipe_id , nome_funil , etapas_ordenadas .	Base NTC (CRM).	Cada marca possui um ou mais funis parametrizáveis (ex: Udê B2B Atacado vs. Udê B2C).
Cliente Unificado (Conta B2B)	Pessoa jurídica compradora. Atributos: id , cnpj , razao_social , nome_fantasia , inscricao_estadual , endereco_corporativo .	Definir no diagnóstico (ERP se já homologado; caso contrário, Base NTC).	Registro corporativo único; compartilhado entre marcas sob chave primária imutável.
Cliente Unificado (Consumidor B2C)	Pessoa física compradora direta (relevante para Pierplas e Udê). Atributos: id , cpf , nome_completo , email_principal , telefone .	Base NTC (CRM / Atendimento).	Registro único corporativo; vinculável também como contato técnico de uma Conta B2B.
Contato (Vínculo B2B)	Profissional que atua em uma Conta B2B (comprador, engenheiro). Atributos: id , cliente_b2b_id , consumidor_b2c_id (opcional), cargo , departamento .	Base NTC (CRM).	Permite que a mesma pessoa física seja tratada como contato B2B e consumidor B2C sem duplicidade.
Lead	Registro qualificado preliminar de interesse em determinada marca. Atributos: id , marca_id , origem , dados_contato , status_qualificacao .	Base NTC (CRM / Ingestão).	Ingerido por marca; conversão orientada para Oportunidade no funil da marca respectiva.
Oportunidade (Negócio)	Negociação em curso. Atributos: id , marca_id , funil_id , equipe_id ,	Base NTC (CRM Definitivo;	Sempre associada compulsoriamente

Entidade de Dados	Descrição Técnica do Objeto e Atributos Chave	Dono Inicial do Registro	Mecanismo de Consumo e Escopo
	cliente_id , valor_estimado , etapa_atual , vendedor_id , campos_exportacao .	temporário PipeRun durante transição).	a Marca, Funil e Equipe; alimenta painéis comerciais.
Atividade e Tarefa	Agendamentos comerciais, follow-ups de cotações e reuniões. Atributos: id , marca_id , oportunidade_id , responsavel_id , data_vencimento .	Base NTC (CRM).	Visibilidade restrita aos usuários autorizados na marca vinculada.
Interação e Ticket	Chamados pós-venda, dúvidas técnicas ou SAC B2C. Atributos: id , marca_id , equipe_id , cliente_id , canal_origem , protocolo , status .	Definir no diagnóstico (EZchat para sessões ativas; Base NTC para tickets formais).	Fila de triagem direcionada pela equipe e marca receptora do chamado.
Preferências de Comunicação	Autorizações explícitas de opt-in/opt-out por marca (LGPD). Atributos: id , cliente_id , marca_id , canal , status_consentimento , data_atualizacao .	Base NTC (Segurança e Privacidade).	Consulta obrigatória antes de qualquer envio de comunicação comercial ou institucional.
Catálogo Técnico / Produto	SKUs de produtos próprios e serviços industriais. Atributos: id , marca_id , codigo_erp , descricao , unidade_medida , status_comercializacao .	ERP Corporativo da NTC.	Consumo em modo somente-leitura pelo CRM para detalhamento de cotações e pedidos.
Log e Trilha de Auditoria	Registro de transações e alterações em tabelas sensíveis. Atributos: id , marca_id , usuario_id , entidade ,	Base NTC (Serviço de Auditoria).	Tabela estruturada sequencial (*append-only*), imutável e com

Entidade de Dados	Descrição Técnica do Objeto e Atributos Chave	Dono Inicial do Registro	Mecanismo de Consumo e Escopo
	<code>dados_anteriores</code> , <code>dados_novos</code> , <code>timestamp</code> .		retenção auditável.

2.5 Identificadores Corporativos, Deduplicação e Rastreabilidade B2B/B2C

A gestão da identidade cadastral em um modelo multimarca que conjuga empresas e consumidores finais adota as seguintes diretrizes:

- Identificador para Contas B2B: O CNPJ constitui a chave natural primária para pessoas jurídicas nacionais, submetido a algoritmo de validação formal de dígitos verificadores na inserção. Para compradores estrangeiros em operações de exportação ou negociações preliminares sem registro societário local, o sistema atribuirá um identificador alfanumérico estruturado (`UUIDv4`), gravando os campos internacionais pertinentes (`Tax ID` , país de registro);
- Identificador para Consumidores B2C: O CPF atua como chave natural primária para clientes pessoas físicas atendidos pelas marcas Pierplas e Udê, com validação matemática obrigatória. Para clientes no exterior que realizem compras individuais, o número de passaporte ou identificador fiscal estrangeiro será adotado como complemento;
- Chave de Apoio e Vínculo Híbrido: O endereço de e-mail atua como chave de apoio para localização e deduplicação primária. Caso um indivíduo cadastrado como Consumidor B2C (via CPF) atue também como comprador técnico em uma Conta B2B (via CNPJ), o sistema associará os registros por meio da entidade de vínculo `Contato` , preservando o histórico de compras de sua vida privada sem mesclar os dados corporativos da empresa contratante;
- Proibição Absoluta de Mesclagem Automática por Telefone: Mantém-se rigorosamente vedada a unificação automática de cadastros apoiada exclusivamente no número de telefone celular ou fixo, uma vez que linhas institucionais e ramais de compras são amplamente compartilhados no mercado B2B;
- Fila de Conciliação e Revisão Humana: Identificada divergência ou homonímia fonética de alta probabilidade entre cadastros em marcas distintas, o sistema bloqueará a mesclagem imediata e emitirá um chamado na fila de conciliação do encarregado de dados;
- Rastreabilidade e Metadados Imutáveis: Cada registro corporativo persistido conterá os metadados de procedência: sistema de origem (`origem_sistema`), carimbo de data/hora UTC (`data_criacao`), identificador externo original (`id_origem_externa`), usuário de inclusão (`criado_por_id`) e a marca pela qual o lead ingressou no ecossistema (`marca_captura_id`).

3. MÓDULOS E BENCHMARKING DE MERCADO

A matriz de benchmarking avalia soluções consagradas de mercado com foco na sustentação de múltiplos funis, equipes comerciais independentes e coexistência de estratégias de relacionamento B2B e B2C. Esta síntese apoia-se em documentação pública das plataformas e serve exclusivamente de parâmetro arquitetural e funcional para a equipe da NTC, não configurando laudo técnico comparativo independente.

3.1 Matriz Comparativa de Padrões Arquiteturais e de Produto

Solução de Referência	Padrão de Produto Observado	Aplicação Prática no Projeto NTC Multibrand	Pontos de Cautela e Limitações
HubSpot [R1, R2]	Suporte nativo a múltiplos pipelines e unidades de negócio (*Business Units*); cadastro corporativo de contatos único com histórico unificado de interações transversais.	Replicar o modelo de entidade única de cliente com vinculação a múltiplos funis e histórico de relacionamento demarcado por marca comercial.	Custo operacional proibitivo para réplica completa; evitar engenharia reversa de módulos que ultrapassem as necessidades da equipe da NTC.
RD Station Marketing [R3]	Captação por formulários segmentados, gerenciamento de múltiplos canais de atração, gestão de opt-in/opt-out por interesse e disparo parametrizado de e-mails.	Inspirar o modelo de captura de preferências por marca na base NTC, separando explicitamente comunicações industriais das ações de utilidades B2C.	Necessidade de contratação de provedor homologado para infraestrutura de entregabilidade SMTP; não acumular dados de navegação descartáveis na base transacional.
RD Station Conversas [R4]	Fila única de mensageria com distribuição de conversas para múltiplos departamentos e atendentes humanos com categorização por tags.	Parametrizar a triagem de mensagens de WhatsApp, permitindo rotear contatos para as equipes comerciais específicas (ex: suporte Pierplas náutico vs. atacado Udê).	Exige canal oficial via provedores credenciados da WhatsApp Business API; custos associados à tarifação oficial por sessão de mensagens da Meta.

Solução de Referência	Padrão de Produto Observado	Aplicação Prática no Projeto NTC Multibrand	Pontos de Cautela e Limitações
Pipedrive [R5]	Condução visual ágil baseada em Kanban, com múltiplos funis independentes, filtragem por equipe e imposição de uma próxima ação agendada por oportunidade.	Padrão obrigatório para o CRM da NTC: funis visuais segregados para NTC Serviços, Pierplas, Agro, Geo e Udê, com trava de negócio sem follow-up cadastrado.	Evitar acúmulo de animações de tela e complexidade excessiva no MVP; manter a experiência focada na clareza dos dados comerciais.
mLabs [R6]	Ferramenta especializada em fluxo editorial de redes sociais, agendamento de postagens para múltiplos canais, aprovação interna e métricas de audiência.	Referência conceitual de gestão de presença digital; avaliar sua utilização integrada como plataforma externa na Fase 2 para marcas B2C (Udê e Pierplas).	Proibição formal de construir motor próprio de postagem para redes sociais; manter a operação em ferramenta especializada contratada.
PipeRun [R7]	CRM nacional focado em vendas consultivas com esteiras comerciais flexíveis, regras de distribuição entre vendedores e campos industriais customizados.	Referência direta por estar presente na operação atual da NTC; identificar regras e atributos customizados que devem ser herdados no novo CRM próprio.	Plataforma atual possui histórico a ser saneado; transição deve ocorrer após consolidação do MVP proprietário, sem paralelismo prolongado.
EZchat	Solução de apoio operacional para atendimento via WhatsApp utilizada atualmente no dia a dia da NTC.	Manter em operação na Fase 1 para evitar choques no atendimento imediato, extraíndo históricos para a base corporativa conforme viabilidade técnica.	Necessidade de validar contratualmente a disponibilidade de webhooks e limites de requisições antes de planejar integrações bidirecionais.

3.2 Síntese do Aprendizado para o Cenário NTC Multibrand

O aprendizado central extraído do mercado demonstra que ferramentas consolidadas (HubSpot, Pipedrive e RD Station) operam sob o padrão de múltiplos funis comerciais e segmentações de equipes ancorados em uma única base de dados de clientes. Esse é precisamente o padrão adotado na NTC: unificação do modelo de dados do cliente na raiz corporativa e separação das esteiras comerciais em pipelines visuais próprios para cada uma das cinco marcas, resguardando os times em interfaces limpas e direcionadas.

4. ROTEIRO DE FUNCIONALIDADES EM TRÊS FASES

O plano de implementação é escalonado em três fases complementares, condicionadas a portais técnicos de validação e desprovidas de prazos arbitrários desvinculados da realidade operacional.

4.1 Matriz de Evolução por Módulo

Módulo Funcional	Fase 1 — Fundação e CRM Multimarca	Fase 2 — Integração, Atendimento e Exportação	Fase 3 — Automação, Inteligência e Canais
Fundação e Dados	Cadastro estrutural de Marcas e Equipes; base corporativa com perfis unificados de Conta B2B (CNPJ) e Consumidor B2C (CPF); rotinas de saneamento e carga em lote (batch); logs de escrita.	Integração automatizada com ERP em leitura; conciliação periódica de cadastros entre CRM e base fiscal; fila assíncrona de reprocessamento e adaptadores estáveis.	Governança avançada de dados mestres; detecção autônoma de inconsistências; monitoramento ativo de conformidade referencial entre marcas.

Módulo Funcional	Fase 1 — Fundação e CRM Multimarca	Fase 2 — Integração, Atendimento e Exportação	Fase 3 — Automação, Inteligência e Canais
CRM e Vendas	Funis visuais segregados por marca (NTC Serviços, Pierplas, NTC Agro, NTC Geo, Udê); visões filtradas por equipe comercial; relatórios por marca e consolidados corporativos; gestão de tarefas e follow-ups.	Fluxo de Exportação Simplificado como exceção estruturada (campos de moeda estrangeira, Incoterm, idioma do contato e anexos de documentos de exportação); distribuição automática de leads; playbooks de venda.	Automações avançadas de avanço de etapa por regras de negócio de cada marca; modelos de previsão comercial (*sales forecasting*) por linha de produto e família de moldes.
Atendimento e WhatsApp	Registro do histórico da última interação associado à respectiva marca; operação de campo mantida no EZchat atual sem ruptura.	Caixa de entrada interna com atribuição de chamados por marca e equipe; gestão de tickets e SLAs de pós-venda, prioritária para o volume B2C de Pierplas e Udê.	Roteamento inteligente de chamados técnicos e SAC por canal; supervisão consolidada de indicadores de satisfação e resolução em primeira resposta.
Marketing e E-mail	Rastreamento de origem de leads (UTMs, canais); gestão central de preferências e consentimento LGPD por marca (opt-in e opt-out independentes por divisão).	Campanhas segmentadas por marca e perfil (B2B vs. B2C) via contratação e integração de provedor especializado de mensageria; webhooks de engajamento (abertura e clique).	Jornadas multicanal coordenadas por marca; avaliação de viabilidade técnica de integração futura com canal de e-commerce transacional de Udê e Pierplas (sem promessa de escopo fechado).
Redes Sociais	Operação de postagens mantida integralmente nas ferramentas	Avaliação e eventual contratação de solução especializada	Integração de painéis analíticos consolidados de engajamento social

Módulo Funcional	Fase 1 — Fundação e CRM Multimarca	Fase 2 — Integração, Atendimento e Exportação	Fase 3 — Automação, Inteligência e Canais
	especializadas de mercado atuais; desenvolvimento proprietário estritamente vetado.	multicanal (ex: mLabs) para sustentar a forte presença de conteúdo das marcas B2C (Udê e Pierplas).	consumindo dados dos provedores especializados externos via APIs.
Análítica e Relatórios	Painéis operacionais segregados por marca (oportunidades em aberto, tarefas vencidas, taxa de conversão) e painel executivo consolidado corporativo.	Visão integrada do funil comercial conectando atração de marketing, conversão de vendas e volume de chamados de atendimento abertos por marca.	Modelos analíticos de rentabilidade de carteira; Curva ABC de clientes industriais e índice de recompra de consumidores por marca.
Administração e Segurança	Controle de acesso granular baseado em papéis e marcas (Multibrand RBAC): usuários operacionais acessam estritamente sua marca; perfis corporativos com acesso global; backup diário.	Controle de permissões em nível de campos sensíveis (margens, custos industriais); painel de autoatendimento para solicitações de titulares (LGPD).	Monitoramento comportamental contra extração massiva de carteiras de clientes; testes periódicos de restauração de desastres (*disaster recovery*).

4.2 Dependências Estruturais e Critérios de Transição

A transição entre os marcos evolutivos está sujeita ao cumprimento dos seguintes critérios técnicos de homologação:

- Critérios de Entrada e Saída da Fase 1:
 - *Critério de Entrada:* Definição formal do catálogo corporativo de marcas, seus respectivos responsáveis de negócio, mapeamento inicial de equipes e conclusão da higienização das planilhas legadas de clientes;

- *Critério de Saída:* Base corporativa operando com a entidade multimarca e clientes unificados (B2B/B2C), equipes comerciais da marca piloto operando com exclusividade no CRM próprio e descontinuação do uso de planilhas locais para acompanhamento de propostas.
 - Critérios de Entrada e Saída da Fase 2:
 - *Critério de Entrada:* Estabilidade técnica comprovada do módulo de CRM nas cinco marcas, fornecedor homologado de mensageria de e-mail integrado e regras de exportação simplificada documentadas;
 - *Critério de Saída:* Módulos de atendimento operacionalizando chamados segregados por equipe, fluxo simplificado de exportação operando sem erros e dados de captação de marketing fluindo sem necessidade de redigitação manual.
 - Critérios de Entrada e Saída da Fase 3:
 - *Critério de Entrada:* Mínimo de seis meses ininterruptos de histórico transacional íntegro registrado na base NTC, estabilidade dos adaptadores legados e governança LGPD multimarca auditada;
 - *Critério de Saída:* Rotinas de monitoramento preditivo em funcionamento, relatórios analíticos de carteira consolidados e avaliação técnica conclusiva sobre a eventual expansão para e-commerce B2C.
-

5. PLANO DE TRANSIÇÃO, VALIDAÇÃO TÉCNICA E GOVERNANÇA

5.1 Roteiro Metodológico de Rollout e Piloto por Marca

A implantação de uma solução multimarca deve mitigar os riscos de sobrecarga técnica e atrito operacional, adotando um modelo de implantação em fases progressivas:

1. Definição do Catálogo de Marcas e Lideranças: Formalização prévia da tabela de marcas, designação dos gestores responsáveis por cada linha de produtos, mapeamento das equipes de vendas e desenho inicial das etapas dos funis comerciais correspondentes;
2. Inventário e Diagnóstico de Ativos Legados: Mapeamento minucioso de todas as planilhas departamentais, bases de clientes no PipeRun, contatos no RD Station Marketing, histórico de conversas no EZchat e cadastros fiscais no ERP;
3. Execução de Piloto Controlado em Uma Única Marca: Selecionar inicialmente a marca que apresente a maior dor cadastral ou desorganização de acompanhamento (ex: uma das divisões com maior volume de cotações em planilhas dispersas). Todas as rotinas de cadastro, movimentação de pipeline visual, registro de tarefas e permissões serão validadas e refinadas no contexto restrito desta marca piloto antes de qualquer expansão;

4. Saneamento Cadastral e Carga em Lote (Batch): Aplicação de scripts de padronização, validação de CNPJ/CPF e inserção dos dados consolidados da marca piloto na base corporativa unificada da NTC;
5. Corte Operacional (Cutover) da Marca Piloto: Transição definitiva dos vendedores da unidade piloto para o novo sistema, bloqueando lançamentos comerciais paralelos em planilhas e mantendo backup estático de segurança;
6. Expansão Sequencial para as Demais Marcas: Concluída a estabilização da marca piloto com critérios formais de aceite, realiza-se o rollout sucessivo das marcas remanescentes (respeitando as particularidades de Udê, Pierplas, NTC Agro e NTC Serviços industriais);
7. Ativação das Camadas Subsequentes: Entrada em produção das rotinas de integração de atendimento, marketing multimarca e suporte simplificado à exportação (Fase 2).

5.2 Checklist Técnico Prévio para Integrações

Nenhuma implementação de conector ou rotina de integração de sistemas deve ser iniciada sem o preenchimento e aprovação do seguinte checklist:

- Suporte a Contexto de Marca: A plataforma externa permite segregação lógica de informações por meio de identificadores, tags ou unidades de negócio correspondentes às marcas da NTC?
- Interfaces e Protocolos Oficiais: O provedor externo (PipeRun, ERP, RD Station, EZchat) disponibiliza formalmente documentação de API RESTful com endpoints estáveis e suporte a webhooks no contrato firmado com a NTC?
- Limites Operacionais (Rate Limits): As cotas de chamadas por minuto, limites diários de requisições e políticas de concorrência atendem à volumetria estimada para todas as marcas somadas?
- Correspondência Semântica B2B/B2C: O mapeamento entre os esquemas de dados da plataforma terceira e as entidades do sistema NTC distingue com precisão CNPJ de empresas e CPF de consumidores finais?
- Mecanismos de Exportação e Contingência: Há garantia de extração completa de dados em formatos estruturados abertos (CSV, JSON) em caso de indisponibilidade de serviço ou encerramento contratual do fornecedor?
- Custo Marginal de Licenciamento: O tráfego de dados por integrações de APIs acarreta custos financeiros adicionais cobrados pelas plataformas envolvidas?

5.3 Matriz de Governança e Decisão

A matriz de responsabilidades delimita formalmente os papéis envolvidos na condução das decisões estruturais da arquitetura:

Decisão de Negócio ou Técnica	Papel Responsável	Resultado Formal Esperado
Homologação do catálogo de marcas e estrutura de equipes comerciais	Diretoria Executiva e Lideranças de Unidades	Resolução corporativa formalizando marcas ativas, gestores designados e equipes associadas.
Desenho e homologação das etapas dos funis comerciais por marca	Lideranças de Vendas de cada Marca	Fluxos de pipeline validados com regras claras de transição de etapas e campos obrigatórios.
Definição da matriz de fontes oficiais de dados (ERP vs. Sistema NTC)	Diretoria e Gestão de TI	Matriz de custódia de dados assinada e ratificada pelas lideranças administrativas e de fábrica.
Arquitetura de dados, modelo relacional multimarca e segurança	Equipe Técnica de Engenharia	Especificação técnica de banco, testes unitários de isolamento por <code>marca_id</code> e contratos de API homologados.
Mapeamento de bases legais da LGPD para operações B2B e B2C	Responsável por Privacidade / Jurídico	Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) e inventário de operações de tratamento aprovado.
Definição dos fluxos e SLAs de atendimento pós-venda por equipe	Liderança de Atendimento e SAC	Matriz de prioridades e tempos de resposta acordados para chamados B2B e consumidores B2C.

6. DADOS, PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

6.1 Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em Ambientes B2B e B2C

A inclusão de linhas de produtos comercializadas diretamente ao consumidor final (B2C — Udê e Pierplas) amplia significativamente a superfície de tratamento de dados pessoais pela NTC, exigindo rigor técnico e conformidade irrestrita com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) [R10], sob as diretrizes orientativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) [R11]:

- Distinção entre Relacionamentos B2B e B2C: Enquanto nas relações comerciais B2B o tratamento de dados de contato de representantes societários ancora-se primordialmente na execução de contratos ou procedimentos preliminares (Art. 7º, V,

LGPD) e no cumprimento de obrigações legais (Art. 7º, II, LGPD), o relacionamento B2C exige tratamento cuidadoso, recorrendo à base de consentimento formal (Art. 7º, I, LGPD) ou ao legítimo interesse (Art. 7º, IX, LGPD) com testes rigorosos de balanceamento em ações de comunicação ativa e marketing;

- **Gestão de Consentimento e Preferências por Marca:** Exigência de segregação técnica do opt-in e opt-out: a autorização de comunicação concedida por um consumidor para novidades de utilidades da marca Udê não concede à NTC o direito de encaminhar materiais promocionais da marca Pierplas ou comunicações industriais institucionais. O descadastramento (opt-out) deve ser garantido de forma simples, automatizada e com efeito específico sobre a marca sinalizada, salvo opção expressa do titular de revogação integral;
- **Proteção de Comportamento de Consumo e Dados Sensíveis:** O armazenamento de históricos de compras individuais B2C deve respeitar o princípio da minimização de dados (Art. 6º, III, LGPD). Fica vetada a coleta não justificada de informações comportamentais excessivas ou dados pessoais sensíveis; atenção prioritária deve ser concedida para impedir a coleta inadvertida de dados de menores de idade nos canais digitais B2C.

Ressalva de Natureza Técnica: O conteúdo deste capítulo estabelece preceitos de arquitetura de software, modelagem de banco de dados e engenharia de privacidade, não substituindo parecer ou orientação jurídica individualizada. Os instrumentos de termos de consentimento, políticas de privacidade e contratos comerciais devem ser submetidos à assessoria jurídica da NTC.

6.2 Postura de Segurança, Isolamento Lógico e Controles Técnicos

O modelo de segurança do sistema corporativo é fundamentado nas recomendações internacionais do OWASP Application Security Verification Standard (OWASP ASVS) [R12], estruturando os seguintes controles:

- **Isolamento Lógico por Marca (Multibrand Enforcement):** Assegurado na camada de banco de dados e no middleware da aplicação. Toda consulta de leitura ou gravação deve conter compulsoriamente a restrição de escopo associada à `marca_id` e permissões do usuário autenticado. O sistema deve impedir que falhas de parâmetro em requisições web permitam acesso a oportunidades de marcas para as quais o colaborador não esteja autorizado;
- **Controle de Acesso Baseado em Papéis e Marcas (Multibrand RBAC):** Atribuição de permissões que conjugam o papel funcional (ex: Vendedor, Supervisor, Atendente SAC, Administrador) com as marcas autorizadas. Usuários operacionais da NTC Agro não possuem privilégios de leitura sobre negociações da Udê ou Pierplas;
- **Autenticação Robusta e Proteção de Sessão:** Armazenamento seguro de senhas utilizando funções de derivação criptográfica recomendadas (Argon2id ou bcrypt). Adoção obrigatória de autenticação de múltiplos fatores (MFA) para usuários com privilégios administrativos corporativos;

- Criptografia Integral de Dados: Tráfego de rede integralmente protegido via TLS 1.3. Armazenamento de dados relacionais e cópias de segurança (backups) com criptografia em repouso AES-256;
- Trilha Imutável de Auditoria Multimarca: Registro cronológico de todas as ações de escrita, alterações cadastrais, visualizações de dados sensíveis e exportações manuais, catalogando `usuario_id`, `marca_id`, timestamp UTC, endereço IP e atributos alterados.

7. MATRIZ DE RISCOS E INDICADORES OPERACIONAIS

7.1 Identificação e Mitigação de Riscos Técnicos e Organizacionais

A implementação de um ecossistema multimarca requer tratamento antecipado de riscos relacionados à dispersão de esforço técnico e complexidade de dados:

Risco Mapeado	Impacto no Projeto	Ação Preventiva e Estratégia de Mitigação
Complexidade de gerenciar 5 marcas simultâneas com equipe pequena	Dispersão de esforço, atrasos crônicos no desenvolvimento e entrega de interfaces instáveis.	Executar obrigatoriamente a operação piloto em apenas uma marca com dor cadastral acentuada antes de abrir os funis das demais unidades; foco restrito no escopo do MVP.
Mistura ou contaminação de dados entre perfis B2B e B2C	Tratamento inadequado de consumidores, abordagem comercial indevida e falhas cadastrais de cobrança.	Modelagem estrita de entidades segregadas no banco (Conta B2B via CNPJ e Consumidor B2C via CPF), com permissões de acesso diferenciadas por equipe e marca.
Complexidade prematura em rotinas de exportação (Comércio Exterior)	Sobrecarga técnica ao tentar codificar rotinas aduaneiras complexas, regras fiscais internacionais e câmbio.	Tratar a exportação estritamente como exceção na Fase 2: uso de campos declaratórios simplificados no cadastro de oportunidades (moeda, Incoterm, idioma), sem módulo completo.
Duplicidade e divergência cadastral entre bases legadas das marcas	Abordagens comerciais concorrentes ao mesmo cliente, dados corrompidos e retrabalho de vendas.	Saneamento rigoroso prévio à carga; aplicação do conceito de registro mestre corporativo único e fila de conciliação humana assistida.

Risco Mapeado	Impacto no Projeto	Ação Preventiva e Estratégia de Mitigação
Indisponibilidade ou limitação das APIs das ferramentas atuais	Impossibilidade de automação e frustração do cronograma de expansão da Fase 2.	Exigência do preenchimento do checklist técnico prévio; adoção de importações controladas em lote (*batch*) como contingência operacional homologada.
Violação involuntária da LGPD em campanhas de marketing multimarca	Sanções regulatórias da ANPD, notificações judiciais e prejuízo à reputação das marcas.	Gestão rigorosa de consentimento e listas de supressão segregadas por marca; treinamento operacional das equipes comerciais B2C.
Baixa adesão das equipes comerciais ao CRM próprio	Abandono da ferramenta corporativa e retorno ao controle informal em cadernos e planilhas.	Prototipação orientada com os vendedores da marca piloto, validação contínua da usabilidade e eliminação de telas com preenchimentos burocráticos.

7.2 Métricas de Qualidade, Adoção e Desempenho Operacional por Marca

O monitoramento contínuo dos indicadores operacionais assegura a governança do sistema. As metas absolutas e percentuais serão fixadas após o encerramento do primeiro ciclo mensal de medição de linha de base operacional (*baseline*):

- Indicadores de Qualidade Cadastral e Dados:
 - Percentual de Registros Íntegros por Marca*: Índice de contas B2B com CNPJ validado e registros B2C com CPF e e-mail consistentes;
 - Volume de Duplicidades Multimarca Resolvidas*: Quantidade de conciliações cadastrais solucionadas pela fila de revisão humana;
 - Taxa de Conformidade de Consentimento LGPD*: Proporção de clientes com registro formal de base legal e consentimento por marca.
- Indicadores de Adoção Comercial (CRM por Marca):
 - Índice de Oportunidades com Responsável e Follow-up*: Percentual de negócios ativos nos funis que contam com um vendedor atribuído e uma próxima tarefa agendada;
 - Tempo Médio de Ciclo de Venda por Linha de Produto*: Dias corridos desde a abertura da cotação até a conclusão do pedido nas esteiras B2B e B2C;
 - Volume de Tarefas Atrasadas por Equipe*: Contagem de compromissos comerciais vencidos nos painéis de trabalho de cada marca;
 - Taxa de Conversão por Etapa do Funil*: Desempenho comparativo de conversão comercial entre as diferentes etapas e marcas.

- Indicadores de Atendimento e Atração:
 - *Tempo Médio de Primeira Resposta no SAC B2C*: Intervalo de resposta para mensagens e chamados abertos nas marcas Pierplas e Udê;
 - *Tempo Médio de Conclusão de Chamados Técnicos B2B*: Duração da resolução de ocorrências e dúvidas sobre moldes e peças industriais;
 - *Taxa de Cancelamento de Comunicação (Opt-out) por Marca*: Frequência de solicitações de bloqueio de mensagens publicitárias por canal e marca.
-

8. DECISÃO RECOMENDADA E PRÓXIMOS PASSOS

Com fundamento na análise arquitetural, operacional e de sustentabilidade de software para o novo modelo de negócios da NTC, formula-se o parecer conclusivo e direcionador:

Parecer e Deliberação Recomendada:

- 1. Aprovar a Estrutura Multimarca Imediatamente na Fundação (Fase 1): Modelar desde o início o catálogo corporativo de marcas, equipes e funis segregados no banco relacional da NTC, afastando o risco de retrabalho estrutural severo posterior;*
 - 2. Executar Operação Piloto Focada em Uma Única Marca: Iniciar a validação prática do CRM em apenas uma divisão comercial que apresente alto desafio cadastral (ex: acompanhamento em planilhas dispersas). A homologação definitiva desta unidade será o gatilho formal para o rollout das outras quatro marcas;*
 - 3. Instituir a Multi-Tenancy Interna (Lógica) com Registro Único de Clientes: Operar todas as marcas sob uma única base física relacional com filtros obrigatórios por `marca_id`, assegurando a identidade central do cliente por meio de perfis específicos B2B (CNPJ) e B2C (CPF);*
 - 4. Abordar Exportações como Exceção Simplificada: Não despender recursos na tentativa de construir módulos de comércio exterior. Inserir na Fase 2 campos complementares objetivos de negociação internacional (moeda, Incoterm, idioma);*
 - 5. Contratar Fornecedores Especializados para Comodidades Técnicas: Vedar terminantemente o desenvolvimento proprietário de infraestruturas de mensageria WhatsApp, motores de disparo de e-mails em massa e plataformas de agendamento de redes sociais (mantendo soluções consagradas de mercado como mLabs);*
 - 6. Avaliar a Evolução B2C e E-commerce Modularmente na Fase 3: Tratar canais transacionais diretos ao consumidor (e-commerce de utilidades Udê e náutico Pierplas) como hipóteses a serem validadas apenas após a maturidade plena da base corporativa e do módulo de atendimento interno.*
-

9. REFERÊNCIAS E FONTES TÉCNICAS

Nota de Contexto: O benchmarking de múltiplos funis, segregação de equipes e gestão unificada de contatos baseia-se nas mesmas referências técnicas e plataformas consolidadas [R1] a [R7] descritas a seguir.

- [R1] HubSpot, *Products Overview*: <https://www.hubspot.com/products> (Acesso para fins de benchmarking em setembro de 2026. Documentação primária de fornecedor com a descrição de seus módulos e padrões de produto);
- [R2] HubSpot, *Smart CRM and AI Features*: <https://www.hubspot.com/products/crm/ai-crm> (Acesso para fins de benchmarking em setembro de 2026. Documentação técnica do ecossistema de objetos de dados integrados);
- [R3] RD Station, *RD Station Marketing*: <https://www.rdstation.com/produtos/marketing> (Acesso para fins de benchmarking em setembro de 2026. Apresentação das capacidades funcionais de gestão de leads, formulários e fluxos de automação de e-mails);
- [R4] RD Station, *RD Station Conversas*: <https://www.rdstation.com/produtos/conversas> (Acesso para fins de benchmarking em setembro de 2026. Descrição dos padrões operacionais de fila única de atendimento multicanal e integração com canais de mensageria);
- [R5] Pipedrive, *Produtos e Recursos*: <https://www.pipedrive.com/pt/products> (Acesso para fins de benchmarking em setembro de 2026. Referência técnica de gestão visual de pipelines de vendas e metodologia de atividades direcionadas);
- [R6] mLabs, *Plataforma de Gestão de Mídias Sociais*: <https://www.mlabs.com.br/> (Acesso para fins de benchmarking em setembro de 2026. Funcionalidades padrão para agendamento, aprovação editorial e relatórios de métricas de redes sociais);
- [R7] PipeRun, *CRM de Vendas*: <https://www.crm-piperun.com/> (Acesso para fins de benchmarking em setembro de 2026. Estrutura funcional de pipelines consultivos e automações de vendas industriais);
- [R8] Microsoft, *Event-Driven Architecture Style*: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/event-driven> (Guia de referência de padrões de arquitetura corporativa e desacoplamento de serviços assíncronos);
- [R9] Microsoft, *Common Web Application Architectures*: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-web-application-architectures> (Referência sobre estruturação de aplicações web modernas, separação de camadas e adequação do monólito modular);
- [R10] Brasil, *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD)*. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm;

- [R11] Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), *Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado*: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-para-definicoes-dos-agentes-de-tratamento-de-dados-pessoais-e-do-encarregado> (Publicação oficial com direcionamentos sobre atribuições e responsabilidades dos controladores e operadores);
- [R12] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard (ASVS)*: <https://owasp.org/projects/asvs> (Padrão e estrutura de requisitos de segurança para concepção, desenvolvimento e testes de aplicações web corporativas);
- Evans, Eric. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003 (Referência bibliográfica conceitual para a definição de limites de contexto, separação de responsabilidades e modelagem de domínios organizacionais);
- Fowler, Martin. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, 2002 (Referência bibliográfica conceitual para padrões de persistência de dados, camadas de aplicação corporativa e desenho de sistemas desacoplados).

DIRETORIA EXECUTIVA / PATROCÍNIO

COORDENAÇÃO TÉCNICA DO

PROJETO

Liderança Comercial e Vendas Multimarca

Responsável por Governança e

Privacidade

NTC Indústria de Plásticos Injetados e Produtos Próprios — 29 de setembro de 2026

—